

最大似然估计例题



例1. 设总体 $X \sim b(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的一个样本, 求参数 p 的最大似然估计量.

解: 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个样本值, X 的分布律为

$$P(X = x) = p^x (1-p)^{1-x}, x = 0, 1$$

$$\text{似然函数为 } L(p) = \prod_{i=1}^n p^{x_i} (1-p)^{1-x_i} = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$



似然函数 $L(p) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n x_i}$

对数似然函数为 $\ln L(p) = \sum_{i=1}^n x_i \ln p + (n - \sum_{i=1}^n x_i) \ln(1-p)$

对 p 求导并令导数为0，得到对数似然方程

$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{1-p} (n - \sum_{i=1}^n x_i) = 0$$



对数似然方程 $\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{1-p} (n - \sum_{i=1}^n x_i) = 0$

解方程得 p 的最大似然估计值为 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$

最大似然估计量为 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$



例2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一个样本值, 求 (1) 参数 μ, σ^2 的最大似然估计量 (2) σ 的最大似然估计量.

解: X 的密度函数为 $f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x - \mu)^2\right\}$

似然函数为
$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x_i - \mu)^2\right\}$$



对数似然函数为 $\ln L(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$

对 μ, σ^2 分别求偏导并令导数为0，得到对数似然方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} [\sum_{i=1}^n x_i - n\mu] = 0 \\ \frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \end{cases}$$



解得 μ, σ^2 的最大似然估计值为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

最大似然估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$



$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

由于 $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

所以 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$



例3： 设总体 X 的分布律为

X	0	1	2
p_k	θ	$1-2\theta$	θ

其中 $0 < \theta < 1/2$ 是未知参数, 对 X 进行观测, 得如下样本值

0, 1, 2, 0, 2, 1

求参数 θ 的最大似然估计值.

解： 似然函数为

$$L(\theta) = \theta^4 (1 - 2\theta)^2$$



对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = 4 \ln \theta + 2 \ln(1 - 2\theta)$$

对 θ 求导并令导数为0，得到对数似然方程

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{4}{\theta} - \frac{4}{1 - 2\theta} = 0$$

得 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = \frac{1}{3}$$



例4. 设总体 $X \sim U[a, b]$, $a < b$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值, 求参数 a, b 的最大似然估计量.

解: X 的密度函数为 $f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

a, b 的取值范围
 $-\infty < a < b < +\infty$

似然函数为 $L(a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$



对数似然函数为 $\ln L(a, b) = \ln \frac{1}{(b-a)^n} = -n \ln(b-a)$

对数似然方程组为
$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L(a, b)}{\partial a} = \frac{n}{b-a} = 0 \\ \frac{\partial \ln L(a, b)}{\partial b} = -\frac{n}{b-a} = 0 \end{cases}$$
 不能求解



设 $x_{(1)} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$

因为 $a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b$ 等价于 $a \leq x_{(1)} < x_{(n)} \leq b$, 于是

$$L(a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

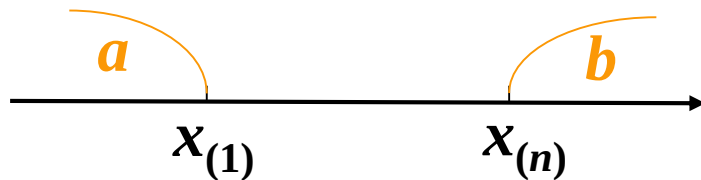
a, b 的取值范围

$$= \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_{(1)}, b \geq x_{(n)} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

因此, a 越大、 b 越小, 似然函数 L 越大.



$$L(a,b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a \leq x_{(1)}, b \geq x_{(n)} \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}$$



对于满足 $a \leq x_{(1)}$, $x_{(n)} \leq b$ 的任意 a, b 有

$$L(a,b) = \frac{1}{(b-a)^n} \leq \frac{1}{(x_{(n)} - x_{(1)})^n}$$

即 $L(a,b)$ 在 $a=x_{(1)}$, $b=x_{(n)}$ 时, 取最大值 $(x_{(n)} - x_{(1)})^{-n}$



$$L(a, b) = \frac{1}{(b-a)^n} \leq \frac{1}{(x_{(n)} - x_{(1)})^n}$$

因此 a, b 的最大似然估计值为

$$\hat{a} = x_{(1)} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad \hat{b} = x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

最大似然估计量为

$$\hat{a} = X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n), \quad \hat{b} = X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$



矩估计法和最大似然估计法的比较

1. 矩估计法对总体分布要求较少；
2. 最大似然法要求知道总体分布（分布律或密度）；
3. 两种方法的结果有时是一样的，有时有差别，最大似然估计相对来说有更多的优良性.